الخلية: وحدة الحياة

ما الخلية؟

الخلية أصغر وحدة حية في جسم الكائن الحي. كل كائن حي يتكون من خلية واحدة أو من خلايا كثيرة. البكتيريا كائن من خلية واحدة. أما جسم الإنسان ففيه عدد هائل من الخلايا. تعمل هذه الخلايا معا ليبقى الجسم حيا.

معظم الخلايا صغيرة جدا. لا نراها بالعين المجردة. نحتاج إلى المجهر لنراها.

أجزاء الخلية الأساسية

في معظم الخلايا ثلاثة أجزاء أساسية: الغشاء الخلوي، والسيتوبلازم، والنواة.

الغشاء الخلوي

الغشاء الخلوي غلاف رقيق يحيط بالخلية. يفصل داخل الخلية عن خارجها. يسمح بدخول المواد التي تحتاجها الخلية، مثل الماء والغذاء. ويسمح بخروج الفضلات منها. لذلك نقول إن الغشاء ينظم ما يدخل إلى الخلية وما يخرج منها.

السيتوبلازم

السيتوبلازم مادة تشبه الهلام تملأ الخلية. تسبح فيه أجزاء صغيرة تسمى العضيات. لكل عضية عمل محدد. وتحدث في السيتوبلازم تفاعلات كثيرة تحتاجها الخلية.

النواة

النواة مركز التحكم في الخلية. تحفظ المادة الوراثية. تحمل المادة الوراثية التعليمات التي تحدد صفات الكائن الحي. وتوجّه النواة أعمال الخلية، مثل النمو والانقسام.

الميتوكوندريا

الميتوكوندريا عضيات صغيرة في السيتوبلازم. دورها إنتاج الطاقة التي تحتاجها الخلية. تأخذ الميتوكوندريا الغذاء والأكسجين، وتحول الطاقة المخزونة في الغذاء إلى طاقة تستطيع الخلية استعمالها. تسمى هذه العملية التنفس الخلوي. لهذا تسمى الميتوكوندريا محطة الطاقة في الخلية.

الخلايا التي تعمل كثيرًا تحتاج إلى طاقة أكثر. لذلك نجد في خلايا العضلات عددا كبيرًا من الميتوكوندريا.

الخلية النباتية والخلية الحيوانية

تتشابه الخلية النباتية والخلية الحيوانية في الغشاء والسيتوبلازم والنواة والميتوكوندريا. لكن في الخلية النباتية أجزاء إضافية:

- الجدار الخلوي: جدار صلب خارج الغشاء. يدعم الخلية ويعطيها شكلها.

- البلاستيدات الخضراء: تصنع الغذاء من ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون. تسمى هذه العملية البناء الضوئي.

- فجوة كبيرة: تخزن الماء وتساعد الخلية على حفظ شكلها.

خلاصة

الخلية وحدة الحياة. الغشاء ينظم الدخول والخروج. النواة تتحكم وتحفظ المادة الوراثية. الميتوكوندريا تنتج الطاقة. والخلية النباتية تزيد بالجدار والبلاستيدات الخضراء والفجوة الكبيرة.